

DIAPPOSITIVAS — VENTAJAS Y UTILIDADES DE LOS CONTENEDORES

DIAPPOSITIVA 1

PORTADA

Ventajas y utilidades de los contenedores

Presentado por:

- Integrante 1
- Integrante 2
- Integrante 3

Curso:

Ingeniería Web

Docente:

Fecha:

DIAPPOSITIVA 2

INTRODUCCIÓN

¿Qué veremos hoy?

- Qué son los contenedores.
- Cómo funcionan.
- Diferencia entre contenedores y máquinas virtuales.
- Herramientas principales.
- Ventajas y aplicaciones.
- Uso en tecnologías cloud.

Texto para explicar

Los contenedores son una tecnología muy importante en el desarrollo moderno de software. Actualmente son utilizados por empresas como Netflix, Amazon y Google para desplegar aplicaciones de manera rápida, segura y eficiente.

DIAPPOSITIVA 3

¿QUÉ ES UN CONTENEDOR?

Definición

Un contenedor es una unidad ligera de software que incluye:

- Aplicación
- Librerías
- Dependencias
- Configuración
- Archivos necesarios

Todo esto permite ejecutar la aplicación de forma idéntica en cualquier entorno.

Idea principal

“Funciona igual en cualquier computador o servidor”.

Texto para explicar

Los contenedores solucionan problemas de compatibilidad entre sistemas operativos y entornos de desarrollo. Gracias a esto, los desarrolladores pueden trabajar de forma más rápida y segura.

DIAPPOSITIVA 4

¿CÓMO FUNCIONAN?

Funcionamiento básico

1. Se crea una aplicación.
2. Se empaqueta dentro de un contenedor.
3. El contenedor incluye todas las dependencias.
4. Puede ejecutarse en cualquier servidor.

Componentes principales

- Imagen
- Contenedor
- Motor de contenedores
- Registro de imágenes

Texto para explicar

El contenedor comparte el núcleo del sistema operativo, por eso consume menos recursos que una máquina virtual.

DIAPPOSITIVA 5

CONTENEDORES VS MÁQUINAS VIRTUALES

Contenedores	Máquinas Virtuales
Más ligeros	Más pesadas
Inicio rápido	Inicio lento
Menor consumo	Mayor consumo
Comparten sistema operativo	Sistema operativo completo
Más escalables	Menos escalables

Conclusión

Los contenedores son más eficientes para aplicaciones modernas y entornos cloud.

Texto para explicar

Las máquinas virtuales requieren instalar un sistema operativo completo para cada instancia. En cambio, los contenedores utilizan menos memoria y procesador.

DIAPPOSITIVA 6

DOCKER

¿Qué es Docker?

Docker es la plataforma más popular para crear y administrar contenedores.

Funciones principales

- Crear contenedores.
- Ejecutar aplicaciones.
- Compartir imágenes.
- Automatizar despliegues.

Componentes de Docker

- Docker Engine
- Docker Hub
- Dockerfile
- Imágenes

Texto para explicar

Docker facilita el trabajo de los desarrolladores porque permite ejecutar aplicaciones de manera consistente en cualquier entorno.

DIPOSITIVA 7

KUBERNETES

¿Qué es Kubernetes?

Es una plataforma de orquestación de contenedores.

Funciones

- Administrar múltiples contenedores.
- Balanceo de carga.
- Escalabilidad automática.
- Recuperación automática.
- Monitoreo.

Importancia

Permite administrar aplicaciones grandes en la nube.

Texto para explicar

Kubernetes es utilizado por grandes empresas para controlar miles de contenedores simultáneamente.

DIAPPOSITIVA 8

VENTAJAS DE LOS CONTENEDORES

Principales ventajas

1. Portabilidad

La aplicación funciona igual en cualquier lugar.

2. Escalabilidad

Permiten crecer rápidamente.

3. Rapidez

Inicio en pocos segundos.

4. Eficiencia

Consumen menos recursos.

5. Seguridad

Aislamiento entre aplicaciones.

Texto para explicar

Estas ventajas han convertido a los contenedores en una tecnología fundamental para el desarrollo moderno.

DIAPPOSITIVA 9

UTILIDADES EN CLOUD COMPUTING

Aplicaciones en la nube

- Microservicios.
- Aplicaciones web.
- APIs.
- Big Data.
- Inteligencia artificial.
- DevOps.

Proveedores cloud

- AWS
- Google Cloud
- Microsoft Azure

Texto para explicar

La mayoría de plataformas cloud utilizan contenedores porque permiten desplegar aplicaciones de forma rápida y automatizada.

DIAPPOSITIVA 10

EMPRESAS QUE UTILIZAN CONTENEDORES

Empresas reconocidas

- Netflix
- Spotify
- Amazon
- Google
- Uber
- Facebook

¿Por qué los usan?

- Mejor rendimiento.
- Alta disponibilidad.
- Escalabilidad.
- Despliegues rápidos.

Texto para explicar

Estas empresas manejan millones de usuarios y necesitan tecnologías que sean rápidas y escalables.

DIAPPOSITIVA 11

EJEMPLO REAL

Caso práctico

Una empresa necesita desplegar una aplicación web.

Sin contenedores

- Problemas de compatibilidad.
- Configuraciones diferentes.
- Errores frecuentes.

Con contenedores

- Misma configuración.
- Despliegue rápido.
- Fácil escalabilidad.

Texto para explicar

Los contenedores permiten reducir errores y mejorar la estabilidad de las aplicaciones.

DIAPPOSITIVA 12

DESVENTAJAS

Algunas limitaciones

- Curva de aprendizaje.
- Mayor complejidad en grandes proyectos.
- Riesgos de seguridad si no se configuran correctamente.
- Dependencia de herramientas especializadas.

Texto para explicar

Aunque tienen muchas ventajas, también requieren conocimientos técnicos para ser implementados correctamente.

DIAPPOSITIVA 13

CONCLUSIONES

Conclusiones principales

- Los contenedores revolucionaron el desarrollo de software.
- Docker y Kubernetes son herramientas fundamentales.
- Permiten mayor velocidad y escalabilidad.
- Son esenciales en tecnologías cloud.
- Muchas empresas ya dependen de esta tecnología.

Reflexión final

Los contenedores seguirán creciendo debido a la transformación digital y el uso de la nube.

DIAPPOSITIVA 14

APRENDIZAJES

¿Qué aprendimos?

- Funcionamiento de los contenedores.
 - Diferencia frente a máquinas virtuales.
 - Uso de Docker y Kubernetes.
 - Aplicaciones reales en cloud computing.
 - Importancia de la escalabilidad.
-

DIAPPOSITIVA 15

REFERENCIAS

Bibliografía

- Docker Documentation.
 - Kubernetes Official Documentation.
 - Amazon Web Services Documentation.
 - Google Cloud Documentation.
 - Microsoft Azure Documentation.
 - Cisco Networking Academy.
-

DIAPPOSITIVA 16

CRÉDITOS

Muchas gracias

Integrantes

- _____
- _____
- _____

Curso

Ingeniería Web

Fecha
